

SYLLABUS DE FORMATION · ÉDITION FRANÇAISE

Ingénieur SOC

Comprendre. Investiguer.

Construire.

Trois jours pour relier les fondements de la cybersécurité, le raisonnement d'un analyste SOC et les principes d'une architecture intégrant Wazuh.

3 jours

une progression en trois parties

3

livrables : un par journée

127

diapositives sources conservées

Public et prérequis

Étudiants, débutants et futurs analystes SOC. Savoir utiliser un navigateur et des fichiers suffit pour commencer. Aucune connaissance préalable des sigles, de l'administration système ou du cloud n'est supposée.

La première partie explique le vocabulaire avant de l'utiliser. Les exercices reposent sur des situations fictives et des documents lisibles; aucune attaque ni manipulation d'un système réel n'est demandée.

Progression retenue

J1 · Fondements de la cybersécurité.

Après l'introduction, six chapitres avec des exemples professionnels : comprendre les enjeux, protéger, raisonner et agir.

J2 · SOC Analyst.

Méthode commune; SSH, phishing et ransomware en séance guidée.

J3 · Architecture et Wazuh.

Composants, flux, accès, collecte et recette de bout en bout.

Objectifs observables

1. Expliquer ce que la cybersécurité protège et relier un risque à des mesures adaptées.
2. Distinguer fait, hypothèse et inconnue; qualifier une alerte et transmettre une escalade sourcée.
3. Justifier les décisions d'une réponse ransomware sur table, avec les autorisations requises.
4. Tracer le parcours d'un événement dans Wazuh et identifier une rupture de la chaîne.
5. Proposer une architecture, des droits limités et une recette dont les résultats sont vérifiables.

Organisation à confirmer. Les heures quotidiennes, le volume horaire total, les pauses et les modalités d'accès au laboratoire restent à confirmer avec l'organisateur. Aucun horaire ni volume n'est présumé. Le formateur ajuste la profondeur des démonstrations, sans transformer les approfondissements en promesse de pratique intégrale.

Deux niveaux explicites : « séance » désigne le noyau guidé évalué; « approfondissement » désigne les ressources conservées pour prolonger l'apprentissage, sans remise obligatoire ni durée imposée. Les 72 diapositives Analyst et les 55 Architecture restent intégrales; les fichiers originaux ne sont pas modifiés.

INTRODUCTION PUIS FONDEMENTS DE LA CYBERSÉCURITÉ

Comprendre la cybersécurité

Introduction · Repères avant de commencer

Parcours et expertise de l'auteur : consulter les attributions documentées dans les supports sources; aucune biographie supplémentaire n'est présumée. **Public visé** : étudiants, débutants et futurs analystes SOC. **Périmètre et limites** : notions, documents fictifs et exercices autorisés, sans intervention en production.

Objectifs et acquis : ceux de la page précédente et des chapitres ci-dessous. **Contributeurs et soutiens** : les attributions des ressources sont conservées; la bibliographie figure en dernière page. **Retours** : signaler au formateur la diapositive concernée, la difficulté ou l'erreur et la correction proposée, sans donnée sensible. **Vue d'ensemble** : six chapitres de fondements, puis SOC Analyst et Architecture.

Approche pédagogique : des exemples professionnels de dossiers, commandes, messagerie et factures. Chaque chapitre part d'un besoin concret, explique le mécanisme puis fait appliquer la notion. Les données utilisées sont fictives.

1 · Pourquoi la cybersécurité est importante

Définir information, service et actif. Relier une divulgation, une modification ou une interruption à des conséquences concrètes : facture erronée, commande indisponible ou dossier exposé. La cybersécurité protège une activité et ses utilisateurs, pas seulement des machines.

Acquis observable : expliquer pourquoi une information mérite une protection, sans commencer par citer un antivirus.

2 · Les principes de sécurité de l'information et de vie privée

Présenter confidentialité, intégrité, disponibilité et traçabilité avec des dossiers clients et des commandes. Distinguer identité, authentification et autorisation; expliquer les facteurs d'authentification. La vie privée concerne aussi la finalité, les données nécessaires et leur conservation.

Acquis observable : distinguer confidentialité et vie privée, puis justifier un accès limité. Si des montants restent visibles mais sont faux, expliquer quelle propriété est atteinte et chercher les autres conséquences.

Relier les principes aux mécanismes

Partir du poste, des fichiers et des applications; suivre une requête avec les rôles d'IP, de DNS, de HTTP et de TLS. Identifier les personnes et les systèmes dont dépend une commande. Les détails signalés en approfondissement ne sont pas des prérequis cachés.

Livrable J1 · Carte de protection d'un service. Choisir un service professionnel fictif; préciser son information utile, ses utilisateurs, ses besoins CIAT, deux risques justifiés, leurs protections et la contribution du SOC. Un document consolidé, expliqué individuellement.

Les chapitres constituent la progression du cours. Les repères de chaque diapositive distinguent noyau animé et approfondissements. Le volume de ressources n'est pas une promesse de tout enseigner en détail dans la journée.

DÉFINIR · DISTINGUER · PRIORISER

Du défaut à la décision

Les définitions et les explications indispensables sont visibles dans le diaporama. Les notes proposent des relances et des limites. Les exercices sont suivis d'un corrigé distinct : laisser d'abord les étudiants formuler et justifier leur réponse.

3 · Comprendre les vulnérabilités et les faiblesses de sécurité

Partir d'un comportement attendu, observer un défaut et expliquer sa conséquence possible. Un bug fonctionnel n'a pas toujours un impact de sécurité; un contrôle d'accès manquant peut permettre une action non autorisée. Distinguer défaut, conditions d'exploitation et dommage.

Distinguer type de faiblesse (**CWE**), vulnérabilité identifiée (**CVE**) et configuration inadaptée. Les CNA attribuent les identifiants dans le cadre du CVE Program. **CPE** désigne un produit et sa version; **NVD** enrichit l'information : chacun a son explication dédiée.

Une **SBOM** inventorie les composants, sans prouver leur exploitabilité. Vérifier version, configuration, conditions de l'éditeur et exposition. **CVSS** décrit la sévérité technique, **EPSS** estime l'exploitation dans la nature à trente jours, et **CISA KEV** signale l'exploitation connue sans être exhaustif.

Acquis observable : rapprocher un avis d'un inventaire et nommer les vérifications manquantes. Une CVE n'est ni une preuve d'attaque ni un niveau de risque local. Aucun exploit ni preuve de concept n'est exécuté.

4 · Pratiquer la gestion des risques cyber

Distinguer menace, vulnérabilité, exposition et risque. Relier probabilité et impact à un service; comparer les traitements et expliciter le risque résiduel. Justifier moindre privilège, sauvegarde restaurable, mises à jour et séparation des accès.

Acquis observable : prioriser deux cas fictifs selon leurs conséquences et leur contexte, pas selon le seul score CVSS. Proposer une action, un responsable, une autorisation, une échéance et une preuve de correction; préciser les inconnues et les limites des protections.

Comparer pour ne pas confondre

Utiliser une même situation pour distinguer défaut, vulnérabilité, menace et risque. Demander une définition avec ses propres mots, puis un contre-exemple. Un composant présent n'est pas nécessairement exploitable; un correctif téléchargé n'est pas nécessairement appliqué.

Cadre sûr : données et services fictifs, travail sur documents, aucun exploit, aucun secret personnel et aucune intervention en production. L'objectif est de comprendre et de décider, non de démontrer une attaque.

COMPRENDRE · VÉRIFIER · SIGNALER

Agir de manière raisonnée

5 · Les acteurs de la menace et le cadre réglementaire

Distinguer hacker autorisé, script kiddie, groupe APT et menace interne. Relier intentions possibles et actes observables sans attribuer une attaque à partir d'un outil ou d'une adresse. Comprendre phishing et ransomware sans les exécuter.

Identifier responsabilités, autorisations et obligations applicables selon le pays, le secteur et le rôle. Finalité, données nécessaires, accès et conservation doivent être examinés; solliciter le référent compétent plutôt qu'inventer une obligation. Conformité et sécurité ne sont pas synonymes.

Acquis observable : distinguer compte utilisé, personne responsable et intention; savoir à qui faire vérifier une question de droit ou d'autorisation.

Infographie des acteurs : script kiddies → attaquants opportunistes → criminels organisés → APT. L'échelle illustre la complexité des moyens et des opérations, pas la gravité des dommages; la menace interne peut intervenir à chaque niveau.

6 · Les comportements rationnels en cybersécurité

Face à une demande urgente de changement bancaire, suspendre l'action risquée, vérifier auprès d'un contact connu par un autre canal et signaler sans accuser. Ne pas ouvrir un lien suspect pour « voir ce qui se passe ». Reconnaître l'effet de l'urgence et les limites des informations disponibles.

Distinguer événement, alerte et incident. Lire des traces, séparer faits et hypothèses, nommer les inconnues et transmettre un signalement utile. La surveillance existe avant, pendant et après une attaque; son début peut précéder l'alerte.

Acquis observable : choisir une action proportionnée, justifier son choix et transmettre une escalade sourcée dans les limites de son rôle.

Lire les schémas comme des mécanismes

Suivre les flèches pour raconter une requête, un scénario d'attaque, les couches de protection ou le passage d'une trace à une décision. Une flèche décrit un lien, pas une preuve automatique. La frise « avant → BANG → après » situe prévention, réaction et surveillance continue.

Résoudre puis discuter le corrigé

Les activités demandent de classer, choisir, justifier ou reformuler à partir d'un énoncé fictif. L'étudiant répond seul puis confronte son raisonnement au binôme; le corrigé distinct explique la réponse et ses limites.

Règle d'animation : ne pas afficher le corrigé pendant la recherche. Examiner toute réponse alternative argumentée; nommer une information absente plutôt que la remplacer par une supposition.

Transition vers J2 : le SOC met en pratique cette démarche : observer, qualifier, documenter et escalader, sans confondre soupçon et preuve ni dépasser ses autorisations.

ENQUÊTER SANS INVENTER UNE ATTAQUE

Des alertes aux décisions

Objectif : trier une alerte, chercher les preuves pertinentes, documenter les limites et préparer une escalade dans le périmètre d'un analyste L1. Le support Analyst de 72 diapositives est conservé intégralement; le travail guidé porte sur les trois cas ci-dessous.

1 · Mission, sources et méthode commune

Rôles L1/L2/L3, prise de poste, priorisation et relève. Journal ≠ alerte ≠ incident. Sources endpoint, réseau et messagerie; Sysmon Windows et auditd Linux. Priorité selon l'actif, l'impact plausible et la confiance, pas le seul niveau de règle.

Construire une chronologie UTC; distinguer malveillant, autorisé, fausse détection et non résolu. Wazuh produit et rend consultables les alertes; TheHive, Cortex, MISP, OpenCTI et Shuffle illustrent les fonctions de gestion de cas, d'enrichissement, de renseignement et d'orchestration, sans installation de toute la chaîne.

2 · S1 — Force brute SSH

Preuves : échecs, éventuel succès, compte, source, hôte et auth. log. Distinguer essais d'authentification, accès réussi et activité ultérieure. T1110 est une piste à relier aux événements, non un verdict automatique.

Travail guidé : ordonner les événements, rechercher l'activité après connexion, tester une hypothèse alternative et demander les éléments manquants. L'IP ne désigne pas une personne; le confinement est proposé à l'autorité compétente.

3 · S2 — Phishing avec pièce jointe

Preuves : en-têtes, adresse affichée, domaine ressemblant, URL neutralisée, pièce jointe et processus enfant d'Office. Croiser messagerie et endpoint; justifier T1566 selon le mode de livraison observé.

Travail guidé : distinguer livraison, interaction et exécution; marquer toute étape non prouvée comme inconnue. Préparer une escalade et un message utilisateur factuels. Aucun clic sur une URL active ni ouverture de fichier suspect.

4 · S9 — Ransomware : réponse sur table

Preuves : signes de chiffrement, indisponibilité et état connu des sauvegardes; T1486/T1490 seulement si étayés. Ce cas n'est pas présenté comme la suite démontrée des scénarios SSH ou phishing.

Travail guidé : prioriser les actifs, préserver les preuves, demander le confinement, définir communications et responsabilités, puis conditions d'éradication, restauration et reprise. Distinguer proposition, approbation, exécution et vérification; aucun malware n'est exécuté.

Livrable J2 · Dossier de triage et réponse. Un document consolidé avec trois volets guidés : chronologie et escalade SSH, analyse phishing, décisions ransomware. Gabarit commun : sources, faits, hypothèses, inconnues, confiance, impact, prochaine action, responsable et autorité; état « demandé / exécuté / vérifié ».

Échanges et vérification

En binôme, alterner triage et contrôle des preuves. Chacun explique une décision et une limite. Cyber Kill Chain, MITRE ATT&CK et pyramide de la douleur aident à organiser l'analyse; une réputation externe n'est jamais une preuve suffisante.

Supports sans surcharge

Les six autres scénarios, l'analyse de malwares, les rapports de sandbox et les LOLBins sont disponibles en approfondissement (page 7). Neuf dossiers ne sont pas exigés : seuls les trois volets guidés alimentent le livrable J2.

RELIER LE BESOIN À UNE PREUVE TECHNIQUE

Concevoir et vérifier le SOC

Objectif : expliquer les composants et leurs flux, lire une preuve Wazuh récente et proposer une recette sûre. Les 55 diapositives Architecture sont conservées intégralement; un déploiement complet Terraform–Swarm–Ansible–CI n'est pas une promesse du parcours de trois jours.

Les essentiels Wazuh sont intégrés à l'architecture en séance. Les 18 compléments Wazuh, intercalés par thème dans le diaporama, sont des approfondissements : leur lecture détaillée et leur exécution ne sont pas toutes requises à J3.

1 · Architecture, flux et responsabilités

Agent → manager Wazuh → Filebeat → indexer → dashboard, selon la topologie fournie. Relier collecte, décodage, règles, stockage et recherche; distinguer alerte, notification et réponse. Identifier les accès d'administration et les échanges privés.

Travail guidé : dessiner la chaîne et sa matrice de flux; expliciter volume quotidien, rétention, facteur d'indexation, copies et marge comme hypothèses. Identifier les points uniques de défaillance : une tâche répliquée ou trois nœuds ne prouvent pas la haute disponibilité.

2 · Accès, confiance et sources couvertes

Versions compatibles, DNS/NTP, certificats CA/SAN, moindre privilège et secrets protégés. Distinguer droits indexer/tenant et autorisations de l'API Wazuh. Vérifier les accès permis et interdits avec un compte analyste, sans action destructive.

Travail guidé : lire une matrice RBAC et un inventaire d'agents; vérifier identités uniques, enrôlement authentifié, endpoint et groupes. Un agent « Active » ne prouve pas la couverture des journaux, pas plus qu'une tâche « 1/1 » ne prouve la santé du service.

3 · Recette Wazuh de bout en bout

Sur environnement prêt et autorisé : canari FIM dédié, politique limitée, référence initiale et fichier inoffensif dans `/var/tmp/soc-lab-fim`. Effectuer ou observer un changement borné; relier agent, chemin, heure et empreinte à l'alerte manager puis au résultat indexé.

Travail guidé : documenter la source, l'alerte et la recherche, le délai observé et le retour à l'état antérieur. Une ancienne alerte ne remplace pas la sonde récente; règle et niveau sont constatés, non promis. Sans laboratoire validé, analyser une recette fournie et déclarer ce mode explicitement.

4 · Diagnostic, exploitation et restitution

Localiser une rupture entre production, collecte, analyse, transmission et recherche. Situer FIM, inventaire, vulnérabilités, recherche de menaces et associations MITRE sans prétendre couvrir toute attaque. Surveiller files, stockage et certificats.

Travail guidé : proposer un contrôle manquant, la rétention et une restauration vérifiable; définir les objectifs RPO/RTO avec le métier. Git seul n'est pas une sauvegarde; reconstruire des VM n'est pas restaurer les données. Restituer une décision et ses limites.

Livrable J3 · Dossier d'architecture et recette. Schéma et flux, hypothèses de capacité/rétention, matrice d'accès, chaîne de preuves du canari ou analyse des preuves fournies, diagnostic et principe de reprise. Ajouter le statut des opérations, les autorisations et la clôture.

Pratique conditionnelle, pas installation obligatoire. Le laboratoire et le bundle externe sont préparés avant la séance (page 8). Les déploiements détaillés OpenStack, Terraform, Swarm, Ansible et GitLab CI restent des approfondissements distincts. Aucune compétence d'administration non observée n'est attestée.

UN CORPUS COMPLET, UN PARCOURS GUIDÉ CIBLÉ

Pour prolonger l'apprentissage

Les contenus ci-dessous restent dans les supports intégraux. Ils ne sont ni des travaux supplémentaires obligatoires pendant les trois jours, ni des prérequis à la validation. Leur étude et toute pratique additionnelle sont organisées séparément, avec les mêmes règles de sécurité.

Analyst · Six scénarios complémentaires

S3 · Injection web

Traces web/applicatives d'un cas DVWA : requête suspecte, tentative SQL et impact observé. T1190 si étayé. Un code HTTP ne démontre ni exploitation réussie ni extraction.

S4 · Persistance

Clés Run, tâches planifiées, cron, `authorized_keys`. Relier le mécanisme à la technique; distinguer création, exécution et usage non autorisé, sans généraliser T1547/T1053.

S5 · Mouvement latéral

Artefacts PsExec/Impacket, SMB, comptes, services et pivots. T1021.002 selon les faits; rechercher l'autorisation et distinguer administration légitime et usage adverse.

S6 · Commande et contrôle

Périodicité HTTP/DNS, volumes, destination, processus et renseignement. T1071 reste une hypothèse : rythme régulier ou réputation défavorable ne prouve pas un canal C2.

S7 · Accès à LSASS

Sysmon 10, contexte de privilège et artefacts Mimikatz/comsvcs. T1003.001 selon les preuves; un accès à LSASS ne démontre pas à lui seul le vol d'identifiants.

S8 · Menace interne

Commandes, auditd, contexte métier et autorisation; T1059 si interpréteur observé. Explorer les explications légitimes, minimiser les données et ne pas accuser un utilisateur sur une commande.

Compléments Analyst : catégories de malwares, analyse statique sur artefacts inertes, rapports de sandbox fournis, LOLBins et enrichissement CTI. Les scénarios sont indépendants; aucune chaîne d'intrusion unique n'est présumée.

Architecture · Déploiement et automatisation détaillés

OpenStack, Terraform et Docker Swarm

Projet/région, images, quotas, réseaux, clés SSH et groupes de sécurité; accès restreint au CIDR d'administration. Terraform : providers fixés, variables, backend isolé, verrouillage, plan sauvegardé et revue des ajouts/remplacements/destructions. Protéger plans et état, jamais dans Git; arrêter au changement inattendu. Swarm : managers/workers, services, overlay, placement et volumes; un volume local ne suit pas une tâche. Manager Swarm ≠ manager Wazuh.

Stack Wazuh, Ansible et GitLab CI

Stack personnalisée compatible Swarm, versions fixées, montages/permissions, secrets, certificats, sondes et conditions hôte telles que `vm.max_map_count`. Les exemples Compose ne sont pas directement des stacks Swarm. Ansible : inventaire, rôles, Vault et comparaison de deux passages à entrées constantes; `changed=0` ne suffit pas et ne doit pas être forcé. CI : revue, validation, plan, approbation, application limitée et recette; runner isolé, variables protégées, artefacts sensibles et prévention des déploiements concurrents.

Exécution non promise. Ces ressources apprennent à contrôler des changements; elles ne remplacent pas un projet exécutable validé. Déploiement, convergence, reprise et pipeline ne sont attestés que s'ils ont été réellement observés dans un cadre autorisé, distinct du noyau évalué des trois jours.

UN ENVIRONNEMENT DISTINCT DES SUPPORTS

Laboratoire et voies d'atelier

Postes, accès et préparation

Un poste par participant ou binôme, navigateur récent, lecteur PDF, fichiers locaux et moyens de restitution. Le formateur prépare les dossiers, solutions, comptes fictifs et preuves expurgées avant les séances. Cette préparation n'est pas reportée sur les pauses.

La démonstration Wazuh suppose un environnement prêt. Toute pratique cloud nécessite un projet OpenStack hors production isolé, quotas/stockage vérifiés, VM et réseau approuvés, clés dédiées, DNS/NTP fiables, confiance TLS/SSH vérifiée et sauvegardes adaptées. Les tailles de VM des sources ne constituent pas un dimensionnement certifié.

Bundle externe · Périmètre adapté aux opérations retenues

- 1. Manifeste traçable** : révision, sommes de contrôle, versions d'OS/images/outils/collections fixées, provenance et instructions validées. Même version correctrice des composants centraux Wazuh; compatibilité des agents et de Filebeat vérifiée.
- 2. Recette du noyau J3** : comptes RBAC prétestés, inventaire d'agents, groupe canari et politique FIM limités au répertoire dédié, référence initiale, événement attendu, délais d'attente, sauvegarde/restauration, conservation des preuves et nettoyage autorisé.
- 3. Approfondissement Terraform** — `~/soc-lab/terraform/` : configuration complète, verrouillage providers, backend/workspace isolés, variables sans secrets, sorties, revue du plan et identifiants exacts du projet, région, images, gabarits et réseaux.
- 4. Approfondissement Wazuh/Swarm** — `~/soc-lab/wazuh/` : stack compatible Swarm, configurations, générateur de certificats, secrets, montages/UID/GID par hôte, sondes et contrats des utilitaires. Les fichiers Compose amont ne suffisent pas.
- 5. Approfondissement Ansible** — `~/soc-lab/ansible/` : inventaire vérifié, `ansible.cfg`, rôles, `site.yml`, dépendances fixées et Vault; logs et différences protégés contre les fuites de secrets.
- 6. CI uniquement si exécutée en approfondissement** : projet GitLab, runner isolé, pipeline complet, approbations, identités limitées et politique des artefacts. Sinon : conception et revue, pas exécution déclarée.

Voie A · Environnement réel

Après contrôle d'entrée, observer ou exécuter sous supervision les opérations autorisées. Conserver heures, cibles, approbations et sorties expurgées; distinguer démonstration observée et manipulation personnelle. N'attester que ce qui est vérifié.

Voie B · Analyse sur dossier

Le formateur fournit schémas, inventaires, journaux, états et anomalies cohérents. Produire les décisions et contrôles à partir des preuves fournies. Mention : « analyse sur dossier, exécution infrastructure non évaluée ».

Contrôle d'entrée obligatoire. Périmètre écrit, accès, versions, sauvegardes, confiance TLS/SSH et éléments nécessaires du bundle sont vérifiés. Si l'un manque, arrêter l'opération et basculer sur dossier. Si les dossiers manquent aussi, les préparer avant l'exercice : aucune pratique ni preuve ne doit être inventée.

Clôture sûre : conserver les preuves expurgées, faire valider le nettoyage, supprimer uniquement les ressources d'atelier identifiées et autorisées, révoquer les accès temporaires et consigner ce qui demeure. Toute destruction exige accord ciblé et revue des identifiants; aucun exercice n'impose de détruire un environnement partagé.

Les fichiers `~/soc-lab`, utilitaires, accès cloud et pipeline exécutable ne sont fournis ni par ce syllabus ni par les diaporamas. Les approfondissements ne deviennent pas obligatoires pour compenser un laboratoire indisponible.

ÉVALUER LA PREUVE, PAS L'APPARENCE

Trois livrables, des acquis ciblés

Un diagnostic initial non noté identifie les besoins. Les activités et retours quotidiens alimentent l'évaluation; une explication individuelle vérifie les acquis de chacun, y compris lorsque les documents sont produits en binôme.

**25
pts**

J1 · Carte de protection d'un service. Définition et valeur de l'information (5), acteurs de menace et CIAT (8), risque probabilité × impact avec hypothèses (6), traitements/protections et rôle du SOC (6).

**35
pts**

J2 · Dossier de triage et réponse. Traçabilité et chronologie SSH (10), distinction livraison/interaction/exécution du phishing (10), priorités et autorisations de la réponse ransomware (10), limites, hypothèses alternatives et escalade claire (5).

**30
pts**

J3 · Dossier d'architecture et recette. Composants, flux et hypothèses de capacité/rétention (10), accès limités et couverture des agents (6), chaîne de preuves Wazuh et statut réel/sur dossier (10), diagnostic et principe de reprise (4).

**10
pts**

Restitution individuelle et clôture. Défendre une décision issue des livrables (4), reconnaître limites et statuts d'actions (3), assurer une remise lisible et une clôture sûre (3). Cette restitution complète les trois documents, sans imposer un quatrième dossier.

Réussite : au moins 70/100, trois livrables quotidiens remis et aucun critère de sécurité bloquant non levé. Pour chaque sous-critère : tous les points si correct, sourcé et explicable individuellement; moitié si incomplet mais corrigé; zéro si absent ou non justifié.

Évaluation proportionnée

Aucune remise S3–S8, aucun déploiement Terraform/Swarm, aucun bilan Ansible ni pipeline exécuté n'est exigé. Les approfondissements ne conditionnent pas la réussite et ne compensent pas l'absence d'un acquis essentiel.

Modalité explicitée

La voie B évalue l'analyse de preuves fournies, pas la manipulation d'infrastructure. La voie A distingue observation et exécution personnelle. Le résultat mentionne la modalité et les seules compétences effectivement observées.

Critères de sécurité bloquants

Intervention hors périmètre ou en production; action destructive ou confinement sans autorisation; exposition de secrets ou données privées; envoi non autorisé à un service public; neutralisation délibérée des vérifications TLS/SSH; exécution de malware ou vol réel d'identifiants; preuve fabriquée ou statut falsifié.

Une violation entraîne l'arrêt immédiat de l'exercice et suspend la validation, quel que soit le score. Reprise après sécurisation par le formateur, correction explicitée et nouvelle démonstration sûre. Signaler un doute ou demander de l'aide de bonne foi n'est pas une faute.

Remise et remédiation

Chaque document comporte auteur, cas, sources, mode d'exercice, preuves référencées, décisions et inconnues. Minimiser les données et utiliser le stockage approuvé. Un retour ciblé suivi d'une réévaluation documentée traite les insuffisances; les points manquants ne sont jamais attribués automatiquement.

PROVENANCE ET LIMITES

Ressources et confidentialité

Supports livrés du parcours unifié

[SOC_Engineer_Formation_Complete.pptx](#) — diaporama et notes pédagogiques.

[SOC_Engineer_Formation_Complete.pdf](#) — version PDF des diapositives.

[Syllabus_SOC_Engineer.html](#) — présent programme imprimable; logo local [logo-cires.png](#).

Ordre du parcours : Bases cybersécurité → Analyst intégral (72 diapositives sources) → Architecture intégrale (55 diapositives sources), avec Wazuh intégré. Les compléments et repères de modalité distinguent séance et approfondissement. Les durées historiques des sources ne s'additionnent pas; les heures du parcours de trois jours restent à confirmer.

Bibliographie locale originale

1 · SOC Analyst — Daily Life & Investigation. 72 diapositives et PDF : quotidien L1, référentiels, malwares et neuf scénarios.

[training_slide/SOC_Analyst/SOC Analyst Daily Life & Investigation.pptx](#)

[training_slide/SOC_Analyst/SOC Analyst Daily Life & Investigation.pdf](#)

2 · SOC Analyst Training Course Syllabus. Programme source Analyst et cadre des investigations.

[training_slide/SOC_Analyst/SOC Analyst Training Course Syllabus.pdf](#)

3 · SOC Architecture Training. 55 diapositives : architecture, OpenStack, Terraform, Swarm, Ansible, exploitation et GitLab CI.

[training_slide/SOC_Architect/SOC_Architecture_Training.pptx](#)

4 · SOC Architecture Training Lab Guide. Six ateliers de référence, prérequis externes, contrôles et nettoyage. Leur présence ne promet pas leur réalisation intégrale pendant les trois jours.

[training_slide/SOC_Architect/SOC_Architecture_Training_Lab_Guide.pdf](#)

[training_slide/SOC_Architect/SOC_Architecture_Training_Lab_Guide.docx](#)

5 · Wazuh Security Engineers training. Référence complémentaire à confronter aux versions fixées du laboratoire.

[training_slide/SOC_Architect/e4bebe70-f778-4a1b-8856-](#)

[4151016ced2b_Wazuh_Security_Engineers_training.pdf](#)

Documentation éditeur pour les versions retenues : [Wazuh](#) · [MITRE ATT&CK](#) · [Terraform](#) · [Ansible](#) · [Docker Swarm](#) · [OpenStack](#) · [GitLab CI](#). Ces liens ne constituent pas une autorisation d'envoi de données.

Référentiels du cours de vulnérabilités : [CVE Program](#) · [CWE](#) · [CPE](#) · [NVD](#) · [CVSS](#) · [EPSS](#) · [CISA KEV](#). Les exemples chiffrés sont fictifs; consulter les sources datées avant une décision réelle.

Confidentialité et sécurité des cas

Utiliser alias, données synthétiques ou traces expurgées; minimiser identités, IP privées et informations métier. Preuves sur stockage approuvé, accès limité et échéance fixée. Aucun secret, jeton, clé ou mot de passe dans un dépôt, une capture ou un formulaire public. CTI et soumissions à VirusTotal ou services similaires exigent une autorisation explicite; privilégier les rapports fournis.

Aucune attaque réelle, exécution de malware, extraction d'identifiants ni suppression de sauvegardes. Les noms d'outils offensifs servent à reconnaître les artefacts, jamais à autoriser leur utilisation. Aucun fichier suspect ni URL active n'est ouvert pour les exercices.

Limites : ni certification éditeur ni autorisation de production. Le parcours ne garantit pas la détection de toute attaque ni l'autonomie d'un architecte en trois jours. Règles, interfaces et vulnérabilités varient selon les versions; déclarer l'incertitude et les compétences non évaluées.

Impression : A4, échelle 100 %, marges nulles, arrière-plans activés, en-têtes/pieds du navigateur désactivés. Dix sections de page sont prévues. Conserver le logo dans le même dossier que le HTML.